

EAE1223: Econometria III

Professor Marcos Lee

Objetivos do curso: o objetivo do curso consiste em apresentar aos alunos os fundamentos estatísticos e econométricos para a análise de problemas em séries de tempo.

Tópicos: cobriremos os seguintes grandes tópicos.

1. Processos estocásticos estacionários e não estacionários.
2. Decomposições descritivas de séries de tempo: tendência, ciclo e sazonalidade.
3. Testes de não estacionariedade.
4. Metodologia de Box-Jenkins para previsão univariada.
5. Modelos autorregressivos vetoriais em forma reduzida.
6. Cointegração e correção de erros.
7. Modelos autorregressivos vetoriais estruturais.
8. Heterocedasticidade condicional.

Estrutura do curso: o curso consiste de duas aulas semanais e uma monitoria obrigatória. Nas aulas teóricas, o professor exporá os conteúdos em aula. Nas monitorias, os alunos iram aprender implementações computacionais, na linguagem R, dos métodos em aula. Além disso, listas de exercícios serão resolvidas durante a monitoria.

Sobre o R: os alunos devem fazer o *download* e instalação do intérprete de R, disponível em <https://www.r-project.org/>. O intérprete é o *software* que interpreta os códigos em R e executa as operações neles ditadas. Esse *software* não precisa ser acessado diretamente. Para escrever e rodar os códigos, é mais conveniente usarmos um ambiente próprio para isso, que possui ferramentas de autocompletamento e visualização das variáveis. Para isso, os alunos devem baixar também a ferramenta Rstudio (<https://www.rstudio.com/download>). É através desse programa que escreveremos e rodaremos os códigos.

Avaliação: a nota final do curso consistirá de:

1. Prova parcial: **28/09** (35%).
2. Prova final: **07/12** (40%)
3. Exercícios em monitoria (12,5%).
4. Trabalhos (12,5%).

As aulas ocorrerão às segundas e quintas. Não haverá aula no dia 14/10.

Não haverá avaliação substitutiva. Aqueles alunos que faltarem a uma das provas, e não atingirem a nota mínima necessária à aprovação, mas tenham ficado com nota igual ou maior a três, deverão realizar o exame de recuperação como os demais colegas.

Bibliografia: as notas de aula de curso, bem como os códigos apresentados em aula, serão disponibilizados no repositório <https://github.com/luisfantozzialvarez/Econometria-III>. As notas são autocontidas, com referências a materiais auxiliares. A indicação de livro-texto é:

Walter Enders (Oct. 2014). *Applied Econometric Time Series*. 4th ed. Wiley Series in Probability and Statistics. Nashville, TN: John Wiley & Sons

Entretanto, este livro **não** contém todos os conteúdos vistos em aula. Os slides e conteúdo apresentado em lousa são a principal referência para o curso. Algumas referências adicionais são:

Bueno Rodrigo de Losso (n.d.). *Econometria de Séries Temporais*. 2nd ed. Cengage Learning

James Douglas Hamilton (Jan. 1994). *Time series analysis*. en. Princeton, NJ: Princeton University Press

Horário de atendimento Os alunos podem tirar dúvidas referentes a conteúdos de Econometria, às segundas e quartas, das 13h00 às 14h00, SALA A CONFIRMAR.